

World Cup 2026 Predictions App 🏆

מגיש: שי שמר קורס: הנדסת פתרונות תוכנה מתקדמים חלק א תאריך: יולי 2026

תיאור הפרויקט

אפליקציית ניחושים למונדיאל 2026 המאפשרת למשתמשים לנחש תוצאות משחקים ולהשוות את ניחושיהם להמלצות מנוע AI סטטיסטי. המערכת מושכת נתונים חיים מ-ESPN API כל 60 שניות ומתעדכנת אוטומטית לאורך כל הטורניר — החל מ-Round of 32 ועד לגמר. ניחושי AI מוצגים מול התוצאה בפועל, צבועים ירוק (צדק) או אדום (טעה).

קבלת הקבצים

מקבלים מהמגיש קובץ **World Cup Project.zip** ומחלצים אותו לתיקייה לבחירתכם (לדוגמה `G:\World Cup Project`). את נתיב התיקייה יש לשים ב-Command Prompt בפקודה שבשלב 2 למטה.

הרצת הפרויקט

1 פותחים **Docker Desktop** ומחכים לסימן הירוק בתחתית

2 פותחים Command Prompt ומריצים:

```
cd /d "G:\World Cup Project"
docker compose up --build
```

3 מחכים לשורה:

✅ ALL SYSTEMS READY – Open <http://localhost:8080>

4 פותחים דפדפן בכתובת <http://localhost:8080>

ארכיטקטורה — 4 מיקרוסרוויסים

שירות	טכנולוגיה	פורט	תפקיד
stats-service	Python / FastAPI	8001	מנוע ניחוש Poisson Distribution עם 5 גורמים משוקללים

שירות	טכנולוגיה	פורט	תפקיד
api-service	Node.js / Express	3001	ניהול משחקים, sync חי מ-ESPN, תוצאות
frontend	Nginx + HTML/JS/CSS	8080	ממשק משתמש, reverse proxy ל-API
db	PostgreSQL 16	פנימי	שמירת ניחושים ותוצאות, נתונים קבועים

כל השירותים רצים על רשת Docker פנימית (`app-network`). שמות השירותים משמשים כ-hostnames לתקשורת פנימית.

תכונות עיקריות

עדכון חי אוטומטי ESPN API נסרק כל 60 שניות. תוצאות ושעון המשחק החי (דקה + תוצאה) ומשחקי שלבים מתקדמים נוספים אוטומטית.	מנוע AI — Poisson Distribution 5 גורמים: היסטוריה (20%), פורמה (30%), עוצמה (25%), דירוג FIFA (15%), שחקנים חסרים (10%). כולל ניחוש הארכה ופנדלים.
גרף הסתברויות פאנל AI מציג את 8 התוצאות הסבירות ביותר עם אחוזי הסתברות.	AI מול מציאות בכל משחק שהסתיים מוצג ניחוש ה-AI מול התוצאה האמיתית, צבוע ירוק אם צדק ואדום אם טעה.
שעון ישראל כל שעות המשחקים מוצגות בשעון ישראל (IL). במשחק חי מוצג: דקה + תוצאה עדכנית.	פאנל תוצאות תפריט צד שמציג את כל המשחקים לפי סיבוב, עם ניחוש AI מול תוצאה בפועל.

נקודות הנדסיות

depends_on + healthcheck — סדר עלייה מובטח: DB מוכן לפני api-service, stats-service מוכן לפני שליחת בקשות ניחוש.
pgdata volume — נתוני המשתמשים שורדים <code>docker compose down</code> ולא נמחקים בין הפעלות.
upsert — ON CONFLICT DO UPDATE בטוח בלי כפילויות, גם כאשר ESPN שולח אותם נתונים שוב ושוב.
healthcheck log filter — בקשות <code>/health</code> מסוננות מהלוגים, הטרמינל נשאר קריא להצגה.